Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «интеллектуальный анализ данных»
По теме: «Автоэнкодеры»

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Редькович С. В.
Проверил:
Андренко К. В.

Брест 2026

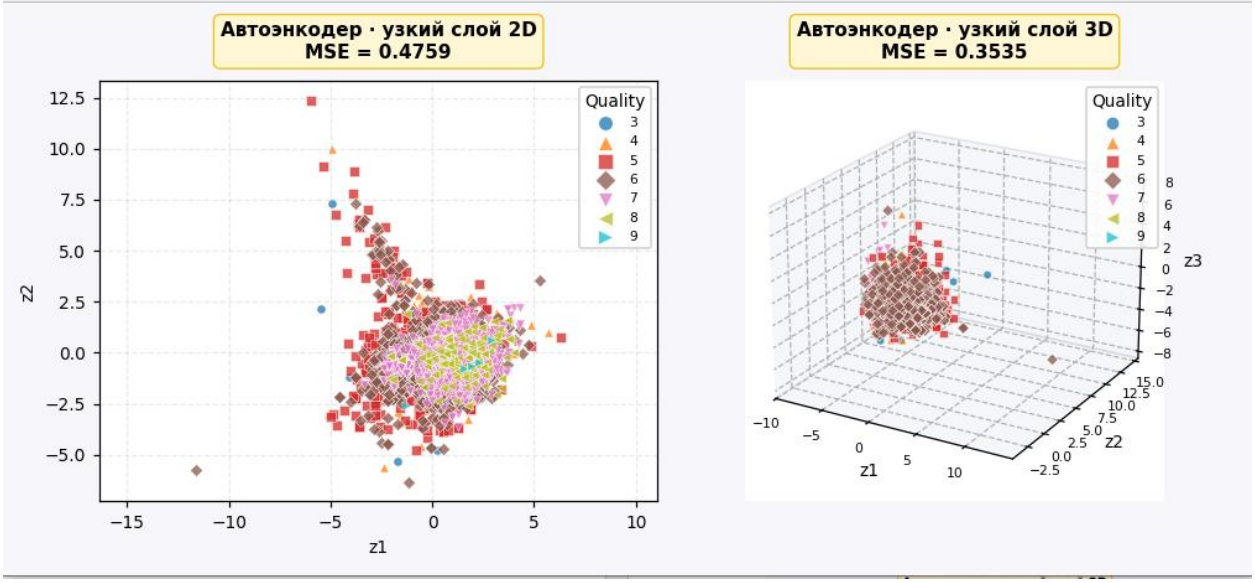
Цель: научиться применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа		
9	Wine Quality (white)	quality

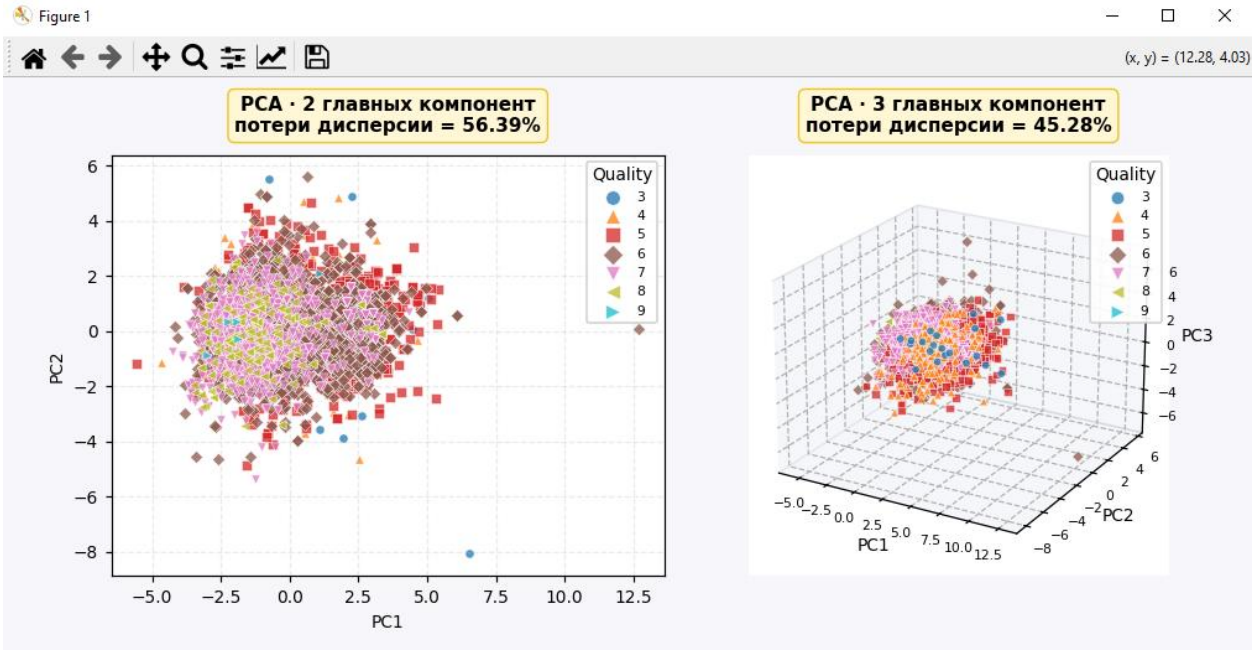
Результаты работы сети:

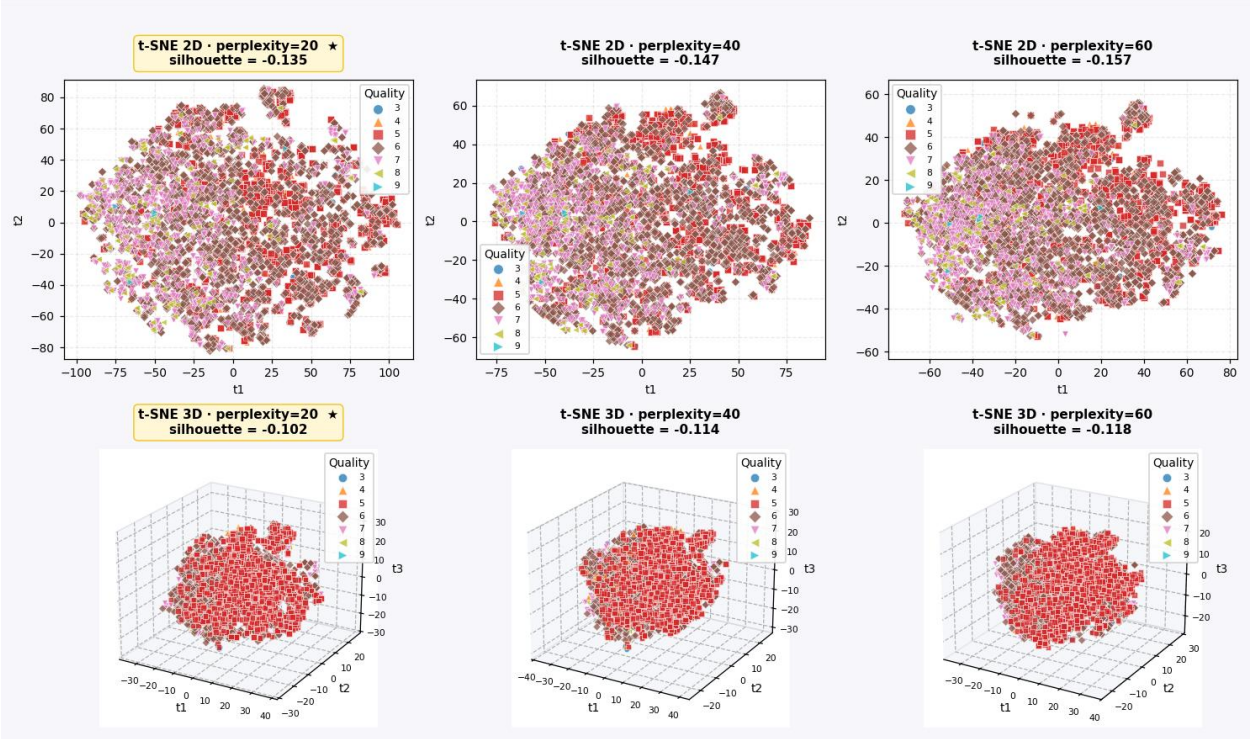
```
Загружено: 4898 объектов, 11 признаков.
Классы (quality): {np.int64(3): np.int64(20), np.int64(4): np.int64(163), np.int64(5): np.int64(1457), np.int64(6): np.int64(2198), np.int64(7): np.int64(880), np.int64(8): np.int64(175), np.int64(9): np.int64(5)}

[AE] 2D: MSE = 0.475908
[AE] 3D: MSE = 0.353507
[PCA] 2 ГК: потери = 56.3864%
[PCA] 3 ГК: потери = 45.2803%
[t-SNE] 2D, perplexity=20: silhouette = -0.1352
[t-SNE] 2D, perplexity=40: silhouette = -0.1474
[t-SNE] 2D, perplexity=60: silhouette = -0.1573
[t-SNE] 3D, perplexity=20: silhouette = -0.1017
[t-SNE] 3D, perplexity=40: silhouette = -0.1137
[t-SNE] 3D, perplexity=60: silhouette = -0.1181
```

Графики:







Вывод: научился применять автоэнкодеры для осуществления визуализации данных и их анализа.